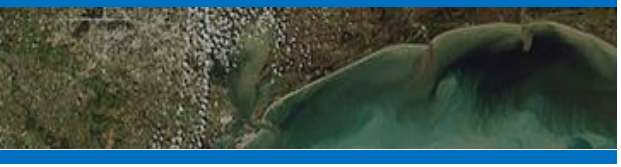


Autores

Rebecca Chapman
Irma Caraballo-Álvarez
Åse Mitchell
Mackenzie Taggart
Alannah Johansen
Bridget Smith

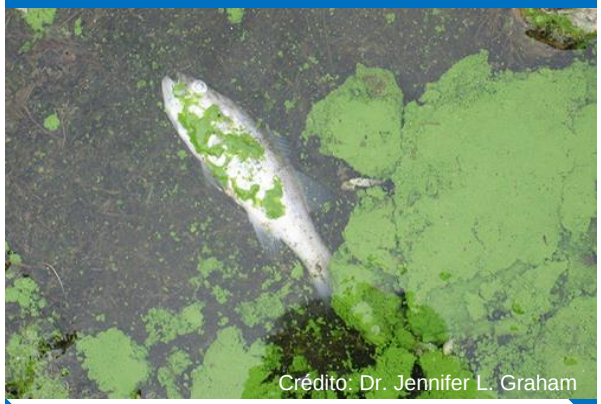
Asesores

Dr. Juan L. Torres-Pérez[1, 2]
Dr. Sherry L. Palacios [2]
Chase Mueller [2]

1. DEVELOP National Program
2. Bay Area Environmental Research Institute

Colaboradores

- Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del Caribe (CiiMar-GoMC)
- Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS)
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
- Centro Nacional de Datos Oceanográficos (CENDO)
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
- Universidad Juárez Autónoma De Tabasco (UJAT)
- Secretaría de Marina (SEMAR)



Crédito: Dr. Jennifer L. Graham

Moviéndonos Hacia el Futuro

En regiones donde los datos de campo son limitados se hace particularmente importante el suplementar el monitoreo ambiental con análisis derivado de los Sistemas de Observación de la Tierra. Datos de libre acceso, como lo son las imágenes de Landsat y MODIS, promueven un mejor monitoreo ambiental. Muchas de las iniciativas de investigación en el sur del Golfo de México limitan el uso de sus datos. Si pudiéramos fomentar una comunidad científica que compartiera información libremente, se podría mejorar el modelaje ambiental y la toma de decisiones a nivel estatal. Esta iniciativa beneficiaria a una comunidad más amplia ayudando a reducir los efectos detrimentales a la salud y a la economía causados por eventos de hipoxia y FANs.

Crédito: Nara Souza

NASA-DL-DEVELOP@mail.nasa.gov

El Programa Nacional de Ciencias Aplicadas DEVELOP

Recursos de Agua del Golfo de México

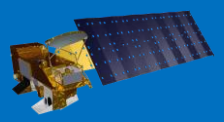
Utilizando los Sistemas de Observación de la Tierra de la NASA para Detectar Factores que Contribuyen a Eventos de Hipoxia en el Sur del Golfo de México

http://develop.larc.nasa.gov

DEVELOP

El Programa Nacional de Ciencias Aplicadas DEVELOP, se enfoca en tratar problemáticas y políticas ambientales mediante proyectos de investigación interdisciplinaria que aplican los Sistemas de Observación de la Tierra de la NASA a preocupaciones de comunidades alrededor del mundo. DEVELOP conecta las Ciencias Terrestres de NASA con la sociedad. El programa logra esto capacitando tanto a sus participantes como a sus colaboradores para prepararlos para manejar los retos que enfrenta nuestra sociedad así como las generaciones futuras.

Sistemas de Observación de la Tierra



Aqua MODIS
2002-2014

Landsat 8
2013-2014

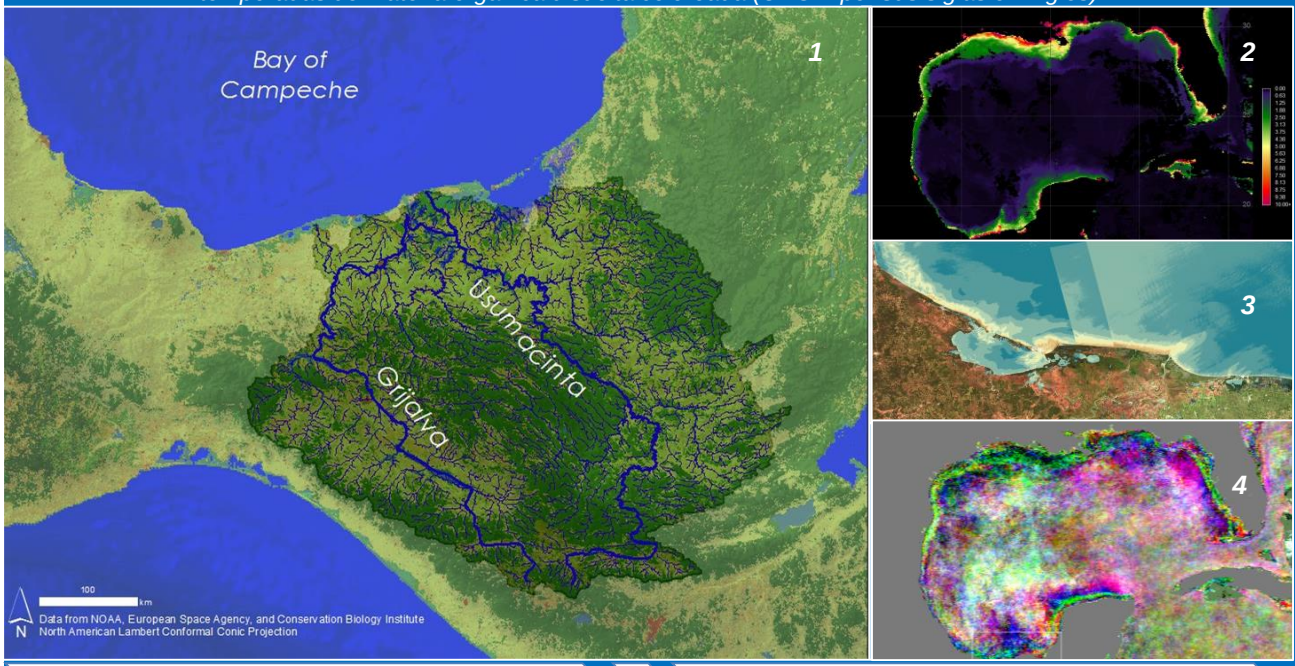
Áreas de Estudio

La investigación se llevó a cabo en tres áreas de estudio: la cuenca de los ríos Grijalva – Usumacinta, la costa sur de la Bahía de Campeche y el Golfo de México en su totalidad.

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto fue utilizar los Sistemas de Observación de la Tierra para identificar indicadores de eventos de hipoxia y florecimientos algales nocivos (FANs) en el sur del Golfo de México y conectarlos a las descargas de nutrientes y sedimentos de la cuenca de los ríos Grijalva–Usumacinta.

1. Imagen de la cuenca Grijalva–Usumacinta 2. Imagen derivada de MODIS de Clorofila a para noviembre 9-16, 2009 3. Índice de turbidez aplicado a imágenes de Landsat 8 4. Imagen de amplitud del análisis de tendencias por temporadas de materia orgánica disuelta coloreada (CDOM por sus siglas en inglés)



Preocupaciones

Las zonas muertas oceánicas, los eventos de hipoxia y los FANs en el sur del Golfo de México afectan la salud y el bienestar económico de millones de personas que viven en comunidades aledañas a la costa. Estos eventos se han visto implicados en eutrofización, mortandad de peces, pérdidas económicas para la pesca, y enfermedades. El aumento de la descarga de sedimentos y nutrientes provenientes de la cuenca está sincronizado con los FANs. Aun así, estos valores no han sido cuantificados para la cuenca Grijalva – Usumacinta. Por lo tanto, las causas principales del aumento en la frecuencia de eventos de hipoxia en esta región todavía no han sido identificadas.

Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones

Las herramientas utilizadas en este Proyecto serán beneficiosas para las organizaciones colaboradoras a la hora de mitigar los impactos de los FANs y los eventos de hipoxia futuros en el sur del Golfo de México. Mediante el análisis de tendencias para los indicadores de FANs se podría, potencialmente, pronosticar cuándo estos eventos puedan volver a ocurrir. A su vez, el índice de turbidez se podría usar continuamente como método de monitoreo de calidad de agua remoto en la región. Finalmente, la descarga de nutrientes y sedimentos obtenida a través del modelaje hidrológico de la Herramienta para el Avalúo de Aguas y Suelos se podría utilizar para revisar estándares de calidad de agua locales.